

IUT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Devoir Automatisme et API	ELO1 / ETK1 2024
Devoir N°1		Durée : 4H

A système automatisé de production

Réaliser le schéma synoptique d'un système automatisé dans lequel les constituants de la partie commande et de la partie opérative sont clairement indiqués, ainsi que les liens entre eux

B Logique combinatoire

1) Soit la fonction logique V d'équation :

$$V = a(b + c)$$

- V est vérin double effet
- a , b et c sont des boutons poussoirs pneumatiques (distributeur 4/2)

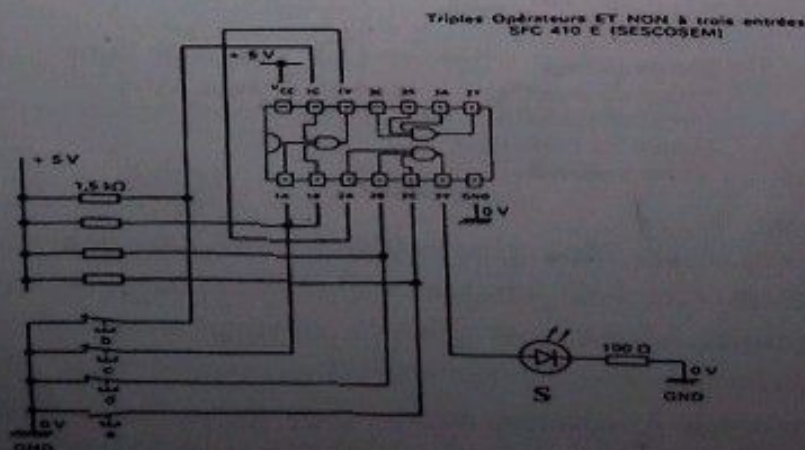
Réaliser la fonction V dans la technologie pneumatique

2) Une expression logique V est définie par sa table de vérité ci-contre :

a	b	c	V
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

- Ecrire l'expression logique de V
- Simplifier algébriquement l'expression de V (selon la méthode de votre choix)
- Construire le logigramme simplifié
- Construire le schéma à contacts équivalent

3) Soit le montage électronique ci-dessous, représentant une fonction logique S

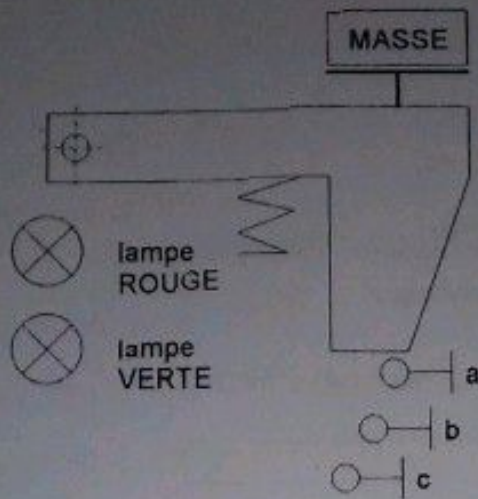


Retrouver l'équation de la fonction logique S

C Problème de logique combinatoire et grafcet

1) Evaluation du poids d'une masse

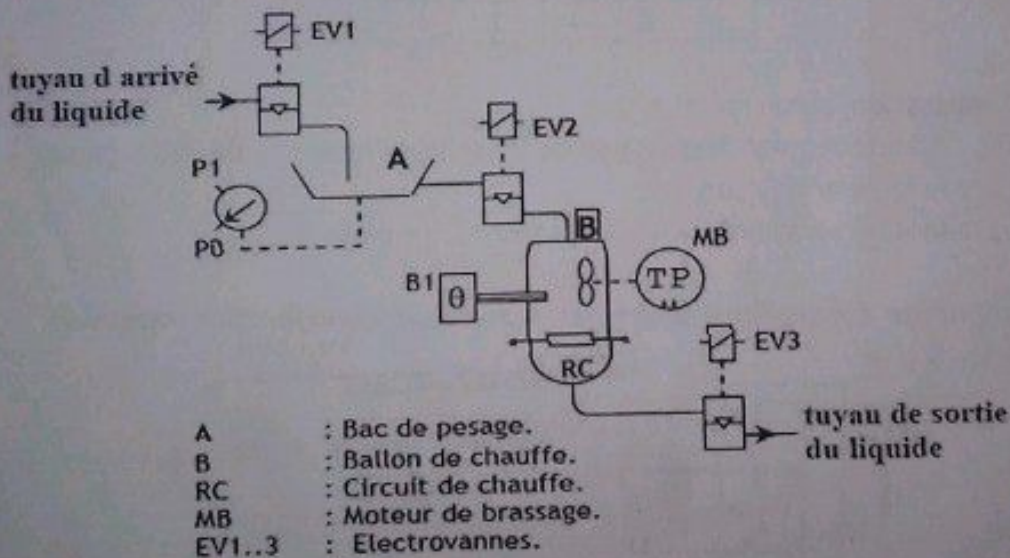
Déterminer la table de vérité du système décrit ci-dessous et réaliser le logigramme :



- 1 - Lorsque la balance est sous tension, le plateau étant vide, aucun contact n'est actionné; les deux lampes sont allumées, afin d'en vérifier le fonctionnement.
- 2 - Si la masse est trop légère, seul le contact "a" est actionné, et seulement la lampe rouge est allumée.
- 3 - Si la masse est convenable, les contacts "a" et "b" sont actionnés, et seule la lampe verte est allumée.
- 4 - Lorsque la masse est trop lourde, les trois contacts sont actionnés, et la lampe rouge est allumée seule.

2) Malaxeur agroalimentaire

Soit le schéma fonctionnel d'un malaxeur



Le malaxeur ci-dessus étudié est un système utilisé dans des usines de produits agro-alimentaires. Il décrit le processus de traitement d'un produit liquide assurant le dosage d'une certaine quantité du liquide pour la porter à une température donnée θ_0 (°c). Le système est réalisé autour de :

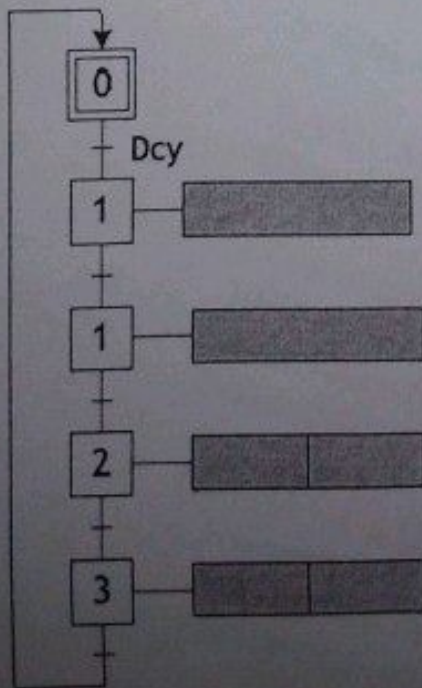
- Un bac de dosage **A** permettant de peser la quantité du liquide à chauffer ;
- Un ballon de chauffe **B** permettant le chauffage et le brassage (mélange) du liquide pesé.

Le mode de marche du système est cycle par cycle. Le début de chaque cycle est commandé par l'appui sur le bouton poussoir Dcy. Les étapes suivantes sont alors exécutées :

- L'ouverture de **EV1** (électrovanne) autorise le remplissage du bac doseur A jusqu'à une valeur pré affichée **P1** du système de pesage.
- Lorsque **P1** est atteinte, on arrête le remplissage et on ouvre **EV2** pour autoriser le déversement du liquide du bac vers le ballon de chauffe **B**.
- A la fin du déversement (information **P0**), le circuit de chauffage **RC** et le moteur de brassage **MB** sont alimentés.
- La température de chauffage est contrôlée par le capteur **B1**. Lorsque la température θ_0 est atteinte, le chauffage et le brassage sont arrêtés et on ouvre **EV3** pour autoriser la circulation du liquide chauffé vers la suite du processus.

Au bout de 20 secondes, **EV3** est désactivée et un nouveau cycle peut commencer.

Réaliser le **grafcet niveau II** en remplissant le cycle grafcet donné ci-dessous



IUT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Devoir Automatisme et API	ELO1 / ETK1 2023
Devoir N°1		Durée : 4H

A système automatisé de production

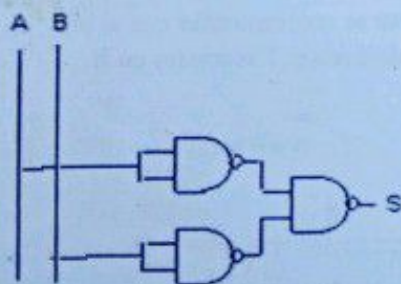
Quelle est le rôle de la partie commande et de partie opérative ?

Dites dans quelle partie du système automatisé, trouve t on le matériel électrique suivant (cocher la case correspondante) :

Désignation	Symbole	Partie commande	Partie puissance
Bouton poussoir électrique			
Interrupteur de position (ou capteur de position) électrique			
Relais électromécanique			
Moteur électrique triphasé			
Voyant lumineux			
Bouton poussoir pneumatique			
Capteur de position pneumatique			

B Logique combinatoire

1) Soit le logigramme suivant :



- Quelle l'équation de S ?
- Quelle est le nom de la fonction

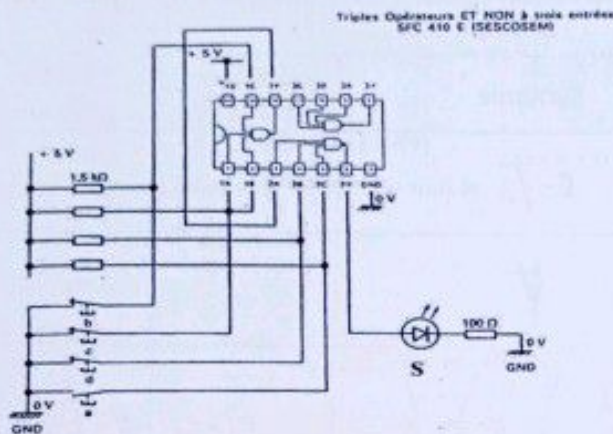
2) Soit la fonction logique V d'équation :

$$V = a(b + c)$$

- V est vérin double effet
- a , b et c sont des boutons poussoirs pneumatiques (distributeur 4/2)

Réaliser la fonction V dans la technologie pneumatique

3) Soit le montage électronique ci-dessous, représentant une fonction logique S



Retrouver l'équation de la fonction logique S

C Problème de logique combinatoire et grafcet

1) Démarrage de deux moteurs

Trois interrupteurs I_1 , I_2 , et I_3 commandent le démarrage de deux moteurs M_1 et M_2 selon les conditions suivantes :

- le moteur M_1 ne doit démarrer que si au moins deux interrupteurs sont fermés ou activés ($I_i = 1$),
- dès qu'un ou plusieurs interrupteurs sont activés, le moteur M_2 doit démarrer.

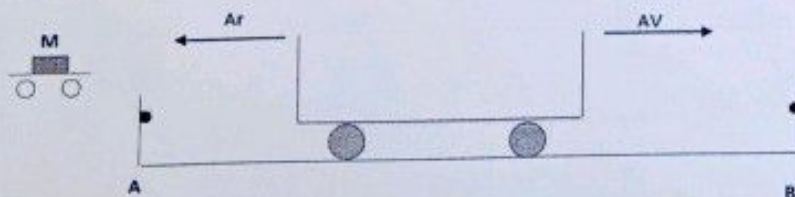
1-Donner les équations logiques de M_1 et M_2 .

2-Réaliser le logigramme de l'équation

2) Déplacement d'un wagonnet

- Cahier de charge

Un wagonnet se déplace du point A à partir d'une action sur un bouton poussoir M, vers le point B, puis il revient en A. Le cycle ne peut se recommencer que si le wagonnet est en A et on appuie sur M. De plus il doit rester 5 secondes en B.



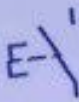
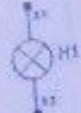
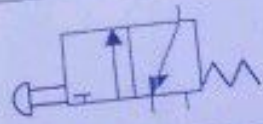
- Établir le Grafcet niveau I et niveau II du système

IUT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Devoir Automatismes et API	ELO1 / ETK1 2022
Devoir N°1		Durée : 4H

A système automatisé de production

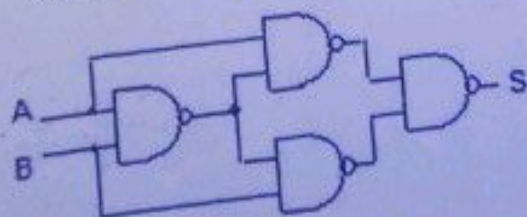
Quelle est le rôle de la partie commande et de partie opérative ?

Dites dans quelle partie du système automatisé, trouve t on le matériel électrique suivant (cocher la case correspondante) :

Désignation	Symbole	Partie commande	Partie puissance
Bouton poussoir électrique			☒
Interrupteur de position (ou capteur de position) électrique		☒	
Relais électromécanique			☒
Contacteur de puissance			☒
Voyant lumineux			
Bouton poussoir pneumatique			☒
Capteur de position pneumatique		☒	

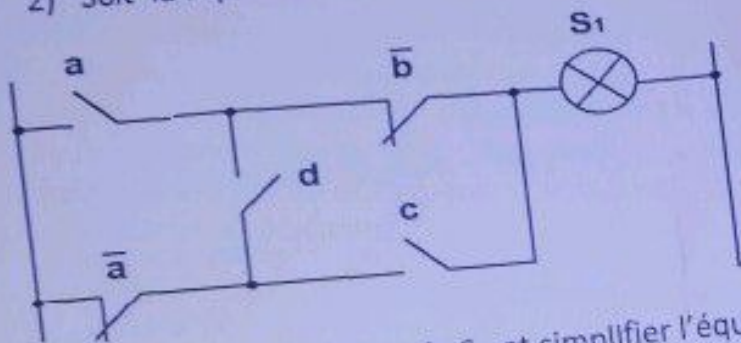
B Logique combinatoire

1) Soit le logigramme suivant :



- Quelle l'équation de S ?
- Quelle est le nom de la fonction S ?

2) Soit la représentation électrique de la fonction logique de S_1



Trouver l'équation logique de S_1 et simplifier l'équation

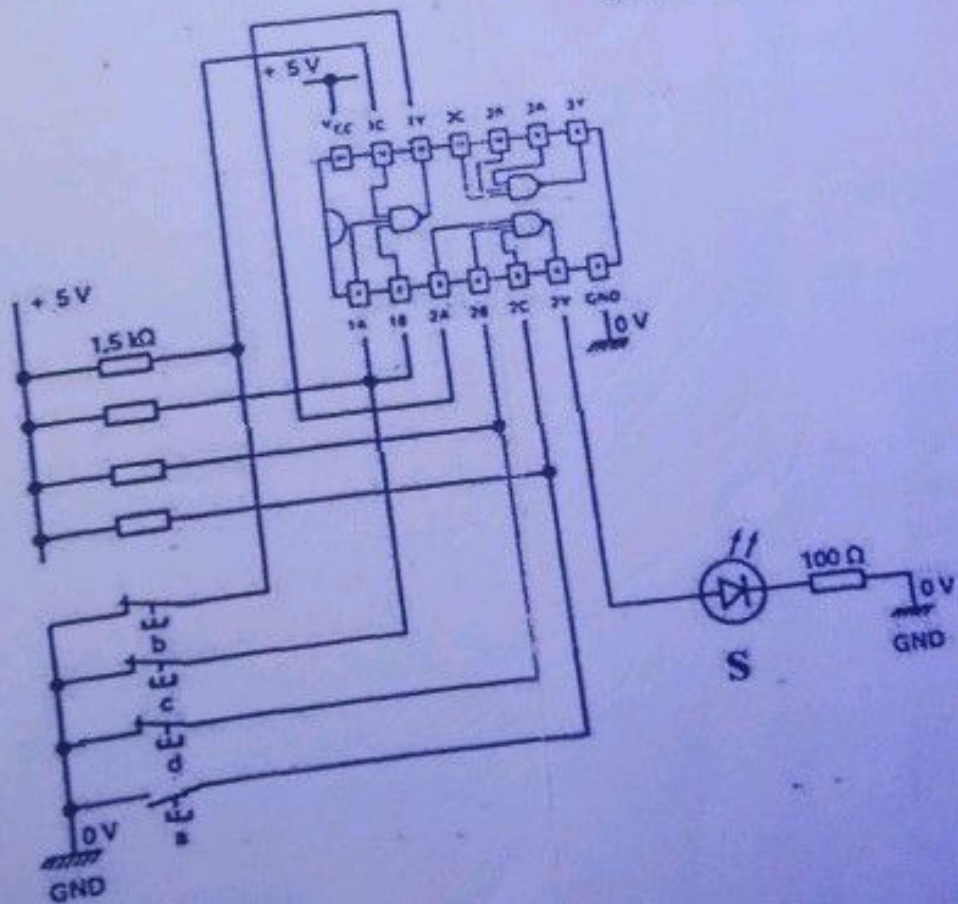
3) soit la fonction logique V d'équation :

$V = a + b$ où V est vérin simple effet et a et b sont des boutons poussoirs pneumatiques (distributeur 3/2)

Réaliser la fonction V dans la technologie pneumatique

4) soit le montage électronique ci-dessous, représentant une fonction logique S

Triples Opérateurs ET NON à trois entrées
SFC 410 E (SESCOSEM)



Retrouver l'équation de la fonction logique S

C Problème de logique combinatoire et grafcet

1) Distributeur de boissons

a) Description

Un distributeur de boissons est équipé de deux réservoirs contenant respectivement du café et du thé. Le débitage des deux boissons est effectué à travers deux électrovannes EV1 pour le café et EV 2 pour le thé. Un pupitre permet de sélectionner à l'aide des touches c et t la boisson désirée. L'introduction d'une pièce de monnaie adéquate actionne le capteur m qui autorise la distribution de la boisson sélectionnée.

Un voyant H signale l'opération de paiement de la boisson.

b) retrouver les équations logiques du distributeur et réaliser son logigramme de fonctionnement

2) Conditionnement de produits pulvérulents

a) Cahier de charge

Description du fonctionnement

Les produits sont stockés dans une trémie et sont conditionnés dans des sacs suivant une qualité correspondant au volume du doseur situé sur la partie basse de la trémie

Le cycle de remplissage du sac se déroule comme suit :

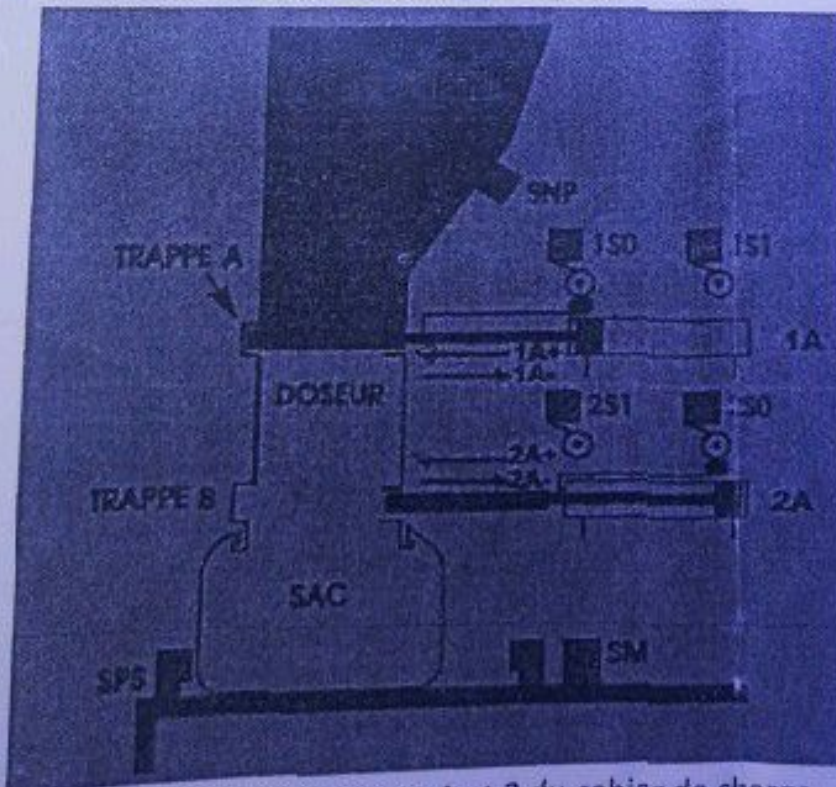
- Remplissage du doseur pendant 15 secondes
- Vidange du doseur dans le sac

Ce cycle ne peut démarrer qu'après :

Un contrôle de la présence de sac par un système de détection photoélectrique du type barrage, désigné par le capteur SPS

Un contrôle d'un niveau suffisant de produit dans la trémie par le capteur SNP du type détecteur à membrane (capteur de niveau)

Une action manuelle sur un bouton poussoir SM



b) Etablir le GRAFCET niveau 1 et 2 du cahier de charge

IUT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Automatisme et API	ELO1 ETK1 2023
Devoir session N°1		Durée : 2H

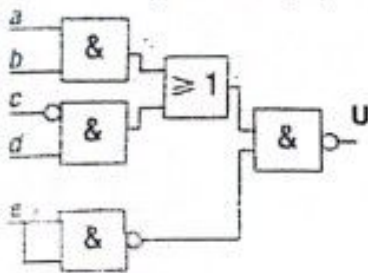
A Question de cours

Citer deux exemples :

- d actionneur
- de Preactionneur
- d organe de traitement de l'information
- d unité de dialogue permanent

B-Logique combinatoire

1-Ecrire l'équation logique réalisée par les circuits ci-dessous :



2- Donner la table de vérité de la fonction suivante

$$F_{(abcd)} = (a + \bar{b}) \cdot \overline{(c + d)}$$

C-Problème de logique combinatoire

Serrure d'un coffre

Quatre responsables d'une société (A, B, C et D) peuvent avoir accès à un coffre. Ils possèdent chacun une clé différente et il a été convenu que :

A ne peut ouvrir le coffre que si au moins un des responsables B ou C est présent ;

B, C et D ne peuvent l'ouvrir que si au moins deux des autres responsables sont présents.

Donner l'équation logique de la serrure de coffre S.

Réaliser le logigramme de l'équation après simplification



Devoir N°1 Automatismes et Informatique Industrielle 2

© Professeur W. COMPAORE

Durée 2 heures

(Calculatrice, Documents, Téléphone et Smartphone **non autorisés**)

Partie I : Questions de cours (4pts)

1. Qu'est-ce qu'une réceptivité ?
2. Qu'est-ce qu'une étape d'attente ?
3. Comment un API voit-il les capteurs et les actionneurs ?

ba \ dc	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	X	1
11	0	1	X	0
10	X	1	1	0

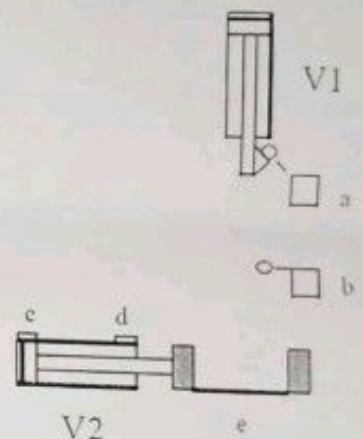
Partie II : Simplification de fonction logique (4pts).

Soit S, la fonction logique définie dans la TK ci-contre. Simplifier et donner son logigramme avec des portes logiques NOR uniquement.

Partie III : Poste de perçage (12pts)

Soit le poste de perçage automatisé ci-contre, dont nous ne considérerons que les parties serrage et perçage de la pièce.

Description : La montée-descente de la perceuse s'effectue à l'aide du vérin 1, les positions hautes et basses étant repérées par les capteurs de position mécaniques a et b. Le serrage et desserrage de l'étau s'effectue à l'aide du vérin 2, les positions serrage et desserrage étant repérées à l'aide des capteurs de position magnétiques c et d. Enfin le capteur e permet de détecter l'arrivée d'une pièce par front montant.



Cahier des charges : Une pièce arrive en e, l'étau est desserré et la perceuse est en position haute. L'étau se serre. La perceuse descend. Arrivée en fin de course, la perceuse remonte. L'étau se desserre. La pièce est retirée et retour en position d'attente.

TAF

1. Donner le tableau des variables ?
2. Donner le GRAFCET niveau 2, du système.
3. Donner le chronogramme de cet automatisme.
4. Donner le tableau des affectations pour un API TSX 37-22.
5. Donner le programme en LD

Bonne fête de Saint Valentin